POLYTECHNIQUE MONTRÉAL
affiliée à l'Université de Montréal

A lightweight coefficient extractor in C

WILLIAM ZHANG
Département de Electrical Engineering

Mémoire présenté en vue de l'obtention du diplôme de *Maîtrise ès sciences appliquées*
Electrical Engineering

July 2026

© William Zhang, 2026.

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL
affiliée à l'Université de Montréal

Ce mémoire intitulé :

A lightweight coefficient extractor in C

présenté par **William ZHANG**
en vue de l'obtention du diplôme de *Maîtrise ès sciences appliquées*
a été dûment accepté par le jury d'examen constitué de :

Danielle DUBOIS, présidente
Sébastien VIGOT, membre et directeur de recherche
Marie COUTURE, membre et codirectrice de recherche
Jean TREMBLAY, membre
Joseph BROWN, membre externe

DEDICATION

À tous mes amis du labos,
vous me manquerez...

ACKNOWLEDGEMENTS

Texte / Text.

RÉSUMÉ

Le résumé est un bref exposé du sujet traité, des objectifs visés, des hypothèses émises, des méthodes expérimentales utilisées et de l'analyse des résultats obtenus. On y présente également les principales conclusions de la recherche ainsi que ses applications éventuelles. En général, un résumé ne dépasse pas trois pages.

Le résumé doit donner une idée exacte du contenu du mémoire ou de la thèse. Ce ne peut pas être une simple énumération des parties du manuscrit. Le but est de présenter de façon précise et concise la nature, l'envergure de la recherche, les sujets traités, les questions de recherche ou les hypothèses soulevées, les méthodes utilisées, les principaux résultats ainsi que les conclusions retenues. Un résumé ne doit jamais comporter de références ou de figures.

ABSTRACT

Written in English, the abstract is a brief summary similar to the previous section (Résumé). However, this section is not a word for word translation of the abstract in French.

The abstract is a brief statement of the subject matter, objectives, research questions or hypotheses, experimental methods and analysis of results. It also presents the main research conclusions and their possible applications. In general, an abstract should not exceed three pages.

The abstract should provide an exact idea of the thesis or dissertation's contents and it cannot be a simple enumeration of the manuscript's parts. The goal is to precisely and concisely present the nature and scope of the research. An abstract should never include references or figures. If the thesis or the dissertation is in English, the résumé (French-language abstract) should come first followed by the abstract.

TABLE OF CONTENTS

DEDICATION iii

ACKNOWLEDGEMENTS iv

RÉSUMÉ v

ABSTRACT vi

LIST OF TABLES ix

LIST OF FIGURES x

LIST OF SYMBOLS AND ACRONYMS xi

LIST OF APPENDICES xii

CHAPTER 1 INTRODUCTION 1
1.1 Définitions et concepts de base 1
1.1.1 Une sous-section 1
1.2 Éléments de la problématique 2
1.2.1 Le protocole IPv6 2
1.3 Objectifs de recherche 3
1.4 Plan du mémoire 3

CHAPTER 2 REVUE DE LITTÉRATURE / LITERATURE REVIEW 5

CHAPTER 3 PREMIER THÈME / FIRST THEME 6

CHAPTER 4 SECOND THÈME / SECOND THEME 7

CHAPTER 5 TROISIÈME THÈMES 8

CHAPTER 6 CONCLUSION 9
6.1 Synthèse des travaux / Summary of Works 9
6.2 Limitations de la solution proposée / Limitations 9
6.3 Améliorations futures / Future Research 9

REFERENCES 10

APPENDICES 11

LIST OF TABLES

Table 1.1 Plages de valeurs pour le champ `DSCP` 2
Table 1.2 Constantes et variables du modèle analytique 4

LIST OF FIGURES

Figure 1.1 L'en-tête IPv6 3
Figure 1.2 Couches 3
Figure 2.1 Circuit 5

LIST OF SYMBOLS AND ACRONYMS

IETF	Internet Engineering Task Force
OSI	Open Systems Interconnection

LIST OF APPENDICES

Appendix A Démo 11
Appendix B Encore une annexe / Another Appendix 12
Appendix C Une dernière annexe / The Last Appendix 13

CHAPTER 1 INTRODUCTION

Texte en *italique*, PETITES MAJUSCULES, mot insécable.
Texte souligné, surligné, **gras**.
Texte entre “guillemets”.
Police `monospace`.
Un mot courant en réseautique mobile: nœud[1].
L’objet RSVP `SENDER_TEMPLATE`.
Une architecture 32 bits.

1.1 Définitions et concepts de base

1re utilisation d’un acronyme: Internet Engineering Task Force (IETF).
2e utilisation d’un acronyme: IETF.
Acronyme au long: Internet Engineering Task Force.

1.1.1 Une sous-section

Un URL: École Polytechnique de Montréal.

Une sous-sous-section

Les besoins des flots de données peuvent être catégorisés selon quatre paramètres importants [**?**] ou:

- la fiabilité (acheminement des données avec succès) ;
- le délai de bout-en-bout de la source vers la destination ;
- la variation du délai de bout-en-bout (*jitter*) ;
- la bande passante requise (le débit des informations).

Le niveau paragraphe est plus bas encore dans la hiérarchie... Une citation entre parenthèses [**?**]. ou des citations entre parenthèses [**?**, **?**, **?**].

[1] Note de bas de page.

1.2 Éléments de la problématique

La description de l'en-tête commun de RSVP est détaillée ci-dessous:

`Ver:` `4 bits`
Version du protocole. La version actuelle est 1.

`Flags:` `4 bits`
Aucun Flag n'est défini. L'émetteur doit (**MUST**) mettre le champ à zéro et le récepteur doit (**MUST**) ignorer ce champ.

`Msg Type:` `8 bits`
Type de message

`Checksum:` `16 bits`
Complément à un du complément à un de la somme des champs de l'en-tête, avec le champ Checksum à 0 pour des fins de calcul. La valeur 0 signifie qu'aucun Checksum n'a été transmis. Si le résultat du calcul du Checksum donne 0, la valeur 0xFFFF doit être stockée dans ce champ.

`TTL:` `8 bits`
Valeur originelle du champ `TTL` utilisée pour transmettre ce message.

`Reserved:` `8 bits`
Réservé pour usage futur. L'émetteur doit (**MUST**) mettre le champ à zéro et le récepteur doit (**MUST**) ignorer ce champ.

`Length:` `16 bits`
Longueur totale du message en octets, incluant l'en-tête commun et tous les objets de longueur variable.

1.2.1 Le protocole IPv6

Voir la Figure 1.1 pour plus de détails. Le champs DSCP est décrit dans le Tableau 1.1.

Table 1.1 Plages de valeurs pour le champ `DSCP`

Plage	Valeurs	Règle d'assignation
1	xxxxx0	Assignation par une norme de l'IANA
2	xxxx11	Expérimentation/Usage local
3	xxxx01	Expérimentation/Usage local (pourrait être jointe à la plage 1)

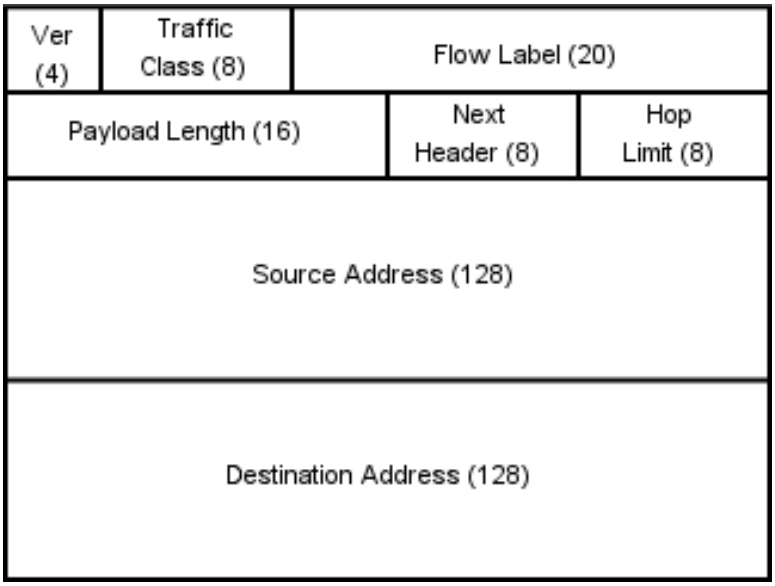


Figure 1.1 L'en-tête IPv6

1.3 Objectifs de recherche

Les objectifs de la recherche sont de concevoir un algorithme $O(n)$.

1.4 Plan du mémoire

Voir la Figure 1.2 pour plus de détails.

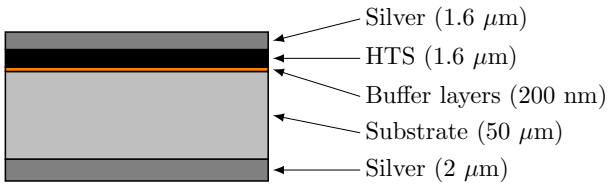


Figure 1.2 Couches

Un tableau : / A table:

Table 1.2 Constantes et variables du modèle analytique

Symbole	Description
λ	Taux d'arrivée moyen des requêtes de réservation de ressources
$\frac{1}{\mu}$	Durée moyenne d'une session
C	Capacité d'une cellule (nombre de sessions supportées)
v_{moy}	Vitesse moyenne des MN dans le réseau d'accès
L	Longueur d'un côté d'une cellule carrée
n	Nombre moyen de MN dans une cellule
ρ	Charge d'une cellule
P_b	Probabilité de blocage d'une requête de réservation
P_f	Probabilité d'interruption forcée d'une session
P_c	Probabilité de compléter une session avec succès
ΔT	Délai de transmission

CHAPTER 2 REVUE DE LITTÉRATURE / LITERATURE REVIEW

Texte / Text.

Voir la Figure 2.1 pour plus de détails.

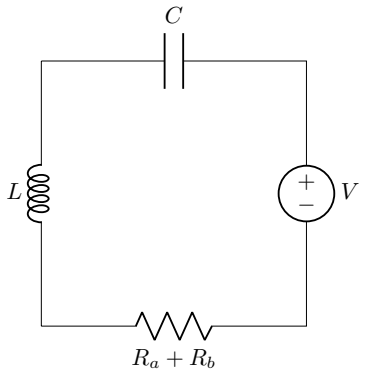


Figure 2.1 Circuit

CHAPTER 3 PREMIER THÈME / FIRST THEME

Texte / Text.

Users specify problems—by providing expression trees for each function—as the standard "functional" form for convex optimization

$$\begin{array}{ll} \text{minimize} & f_0(x;\theta) \\ \text{subject to} & f_i(x;\theta) \leq 0,\ i = 1,\ldots,m_1, \\ & g_i(x;\theta) = 0,\ i = 1,\ldots,m_2, \end{array} \tag{3.1}$$

with variable $x \in \mathbb{R}^n$ and parameter vector $\theta \in \mathbb{R}^p$ [1]. When θ is fixed, (3.1) is a problem instance, otherwise it defines a problem family.

CHAPTER 4 SECOND THÈME / SECOND THEME

Texte / Text.

CHAPTER 5 TROISIÈME THÈMES

CHAPTER 6 CONCLUSION

Texte / Text.

6.1 Synthèse des travaux / Summary of Works

Texte / Text.

6.2 Limitations de la solution proposée / Limitations

6.3 Améliorations futures / Future Research

Texte / Text.

REFERENCES

[1] S. Boyd and L. Vandenberghe, *Convex optimization*. Cambridge university press, 2004.

APPENDIX A DÉMO

Texte de l'annexe A. Remarquez que la phrase précédente se termine par une lettre majuscule suivie d'un point. On indique explicitement cette situation à LaTeX afin que ce dernier ajuste correctement l'espacement entre le point final de la phrase et le début de la phrase suivante.

APPENDIX B ENCORE UNE ANNEXE / ANOTHER APPENDIX

Texte de l'annexe B en mode «landscape».

APPENDIX C UNE DERNIÈRE ANNEXE / THE LAST APPENDIX

Texte de l'annexe C.